UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

CENTRO DE CIÊNCIAS

DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO

Anotações para as Aulas de Fundamentos Matemáticos da Computação[1]

Pablo Mayckon Silva Farias[2]

24 de outubro de 2025

[1]Disciplina CK0181 - Fundamentos Matemáticos da Computação, semestre letivo 2025.2, turma 01A, ofertada ao curso de Bacharelado em Engenharia de Computação do Centro de Tecnologia da UFC.

[2]Professor do Departamento de Computação da UFC (página do SIGAA). E-mail: pablo@dc.ufc.br.

Resumo

Este documento tem como objetivo principal economizar tempo em sala de aula.

Mais especificamente, embora a parte mais importante das minhas aulas sejam a exposição e a prática dialogadas com a turma, eu tipicamente também escrevo de forma não-dialogada no quadro, no sentido de que, para determinados elementos do conteúdo, primeiro eu faço as anotações e depois explico à turma o conteúdo em questão. Nesse sentido, um problema recorrente que eu estava enfrentando em algumas disciplinas era o tempo indesejavelmente grande despendido nessa realização não-dialogada de anotações no quadro.

O presente documento é então a minha ferramenta para resolver o problema: o que eu provavelmente escreveria de maneira não-dialogada no quadro está aqui registrado. Desde que passei a projetar este documento no quadro, o meu tempo gasto escrevendo em sala diminuiu drasticamente, cedendo espaço para a melhor parte das minhas aulas, que são a exposição dialogada e a resolução de exercícios.

Neste ponto, acho relevante fazer uma ressalva. É natural que um material escrito como este acabe tendo maior qualidade que as apressadas anotações que um professor tem condições de fazer no quadro em sala de aula. Isso poderia levar alguém a pensar que este documento é um conjunto de notas de aula. Entretanto, caso uma nota de aula deva incluir todo o conteúdo abordado em sala, então este documento certamente não é um conjunto de notas de aula, uma vez que, como explicado acima, a parte mais significativa das minhas aulas, em importância e agora também em duração, é aquela realizada de forma dialogada, ou construtiva, e os elementos assim desenvolvidos não estão presentes neste documento, mas sim nas fotos do que eu escrevo no quadro, que eu continuo produzindo e disponibilizando às turmas no sistema acadêmico da universidade. A propósito, as fotos naturalmente mostram apenas os registros consolidados no quadro, razão pela qual a participação nas aulas é fundamental, para acompanhar a construção coletiva realizada em sala.

No mesmo sentido, se estas anotações não chegam sequer a ser um conjunto de notas de aula, com mais razão ainda elas não se prestam a substituir livros sobre a disciplina. Eu continuo recomendando, a quem tiver interesse, que consulte bons livros sobre cada conteúdo, como aqueles mencionados por mim nas notícias enviadas após as aulas.

Por fim, este documento foi e continua sendo desenvolvido sob restrições de tempo disponível, então é natural que haja, por exemplo, pequenos erros de escrita aqui e ali. Nesse sentido, apontamentos de erros no texto, sejam eles pequenos ou não, são bem-vindos.

Sumário

1 Lógica e Conjuntos **3**
1.1 Introdução . . . 3
1.1.1 Lógica Formal e Informal . . . 3
1.1.2 Afirmações Matemáticas Básicas . . . 3
1.2 Conjunção . . . 4
1.2.1 Propriedades da Conjunção . . . 4
1.2.2 Regras de Argumentação para a Conjunção . . . 5
1.2.3 Aplicação . . . 6
1.2.4 Exemplos . . . 6
1.2.5 Exercícios . . . 6
1.2.6 Contraexemplos . . . 6
1.3 Disjunção . . . 7
1.3.1 Aplicação . . . 7
1.3.2 Regras de Argumentação para a Disjunção . . . 7
1.3.3 Exemplos . . . 8
1.3.4 Exercícios . . . 9
1.4 Quantificação Universal . . . 9
1.4.1 Regras de Argumentação para a Quantificação Universal . . . 10
1.4.2 Exemplos . . . 10
1.4.3 Exercícios . . . 12
1.5 Implicação . . . 12
1.5.1 Regras de Argumentação para a Implicação . . . 13
1.5.2 Aplicação . . . 13
1.5.3 Exemplos . . . 13
1.5.4 Prova por Vacuidade . . . 15
1.5.5 Exercícios . . . 16
1.6 Bi-implicação . . . 16
1.6.1 Regras de Argumentação para a Bi-implicação . . . 17
1.6.2 Aplicações . . . 17
1.6.3 Exemplos . . . 18
1.6.4 Exercícios . . . 18
1.7 Negação . . . 19
1.7.1 Regras de Argumentação para a Negação . . . 19
1.7.2 Aplicações . . . 20
1.7.3 Exemplos . . . 20
1.7.4 Formalizando Argumentos Anteriores . . . 21
1.7.5 Exercícios . . . 22
1.8 Igualdade . . . 22
1.8.1 Regras de Argumentação para a Igualdade . . . 22

1.8.2 Aplicação 23
1.8.3 Exemplos 23
1.8.4 Exercícios 25
1.9 Quantificação Existencial 25
1.9.1 Regras de Argumentação para a Quantificação Existencial 25
1.9.2 Aplicações 26
1.9.3 Exemplos 26
1.9.4 Exercícios 27
1.10 Outras Operações sobre Conjuntos 27
1.10.1 Esclarecimentos Preliminares 27
1.10.2 Conjunto das Partes 28
1.10.3 Pares Ordenados 28
1.10.4 Produto Cartesiano 28
1.11 Relações, Ordens e Funções 29
1.11.1 Definições Básicas 29
1.11.2 Propriedades de Relações 29
1.11.3 Ordens 30
1.11.4 Funções 31

2 Indução Matemática **32**
2.1 Introdução 32
2.1.1 Exemplo: Progressão Aritmética 33

Capítulo 1

Lógica e Conjuntos

1.1 Introdução

A **linguagem natural**, usada pelo ser humano no dia-a-dia, é muito flexível e expressiva. Porém, ela também pode ser imprecisa, o que não é adequado para a Matemática, onde a clareza e a corretude são essenciais. Por isso, a Matemática usa uma linguagem especializada, que pode ser descrita como uma parcela "bem comportada" da linguagem natural, acompanhada de símbolos e termos próprios. Essa parcela é fortemente influenciada pelas próprias teorias matemáticas, que trazem uma tradição de precisão, e pela **Lógica**, que se dedica ao estudo da corretude dos argumentos.

1.1.1 Lógica Formal e Informal

Desde pelo menos a Grécia antiga, existe o **método axiomático**, no qual se estabelece um conjunto inicial de pressupostos simples e bem-aceitos, os **axiomas**, e se procede por meio de passos de raciocínio também conhecidos e aceitos, chamados de **inferências**.

No final do século XIX, porém, o estudo combinado da Matemática e da Lógica levou a uma descoberta preciosa: a de que é possível decompor o raciocínio matemático através do uso de símbolos e regras de inferência que funcionam apenas com base na **forma** das expressões. Surgiu então o **raciocínio formal**, que não precisa de inteligência para ser conferido, e que hoje permite que os computadores possam *checar* provas matemáticas escritas em linguagens específicas, e até mesmo *produzir* demonstrações de forma limitada.

Na prática, a linguagem da Matemática é um intermediário entre a linguagem natural e a da lógica formal, pois a linguagem natural sozinha seria demasiadamente imprecisa, enquanto a da lógica formal sozinha seria demasiadamente detalhada, gerando textos excessivamente longos e que ofuscariam as ideias principais. A Matemática então usa as palavras da linguagem natural, mas com significados precisos, e idealmente de forma que seria possível reescrever os argumentos de maneira formal, caso se desejasse.

1.1.2 Afirmações Matemáticas Básicas

Toda teoria matemática discorre sobre objetos de alguma natureza: a aritmética trata (pelo menos) dos números naturais (e suas operações), uma teoria como ZFC trata de conjuntos, a análise real trata dos números reais (e objetos correlatos), etc. Para cada teoria, nós chamamos de **domínio de discurso** a coleção dos objetos de que trata a teoria.

Na linguagem da Lógica, os **termos** são os elementos sintáticos que denotam objetos do domínio de discurso; em outras palavras, os termos representam os objetos matemáticos. Os termos consistem em:

- CONSTANTES, que são símbolos feitos para representar objetos específicos, como 0 (que representa o número zero), $\varnothing$ (que representa o conjunto vazio), etc;
- VARIÁVEIS, como x, y, etc, que representam objetos matemáticos em contextos específicos, como "para quaisquer números x e y, $x + y = y + x$";
- Termos obtidos a partir de aplicações de SÍMBOLOS FUNCIONAIS a outros termos. Símbolos funcionais representam funções sobre os elementos do domínio de discurso e permitem construir novos termos. Assim, por exemplo, a partir de termos como 0 e x e do símbolo funcional $+$, nós podemos construir o termo $0 + x$. Analogamente, a partir dos termos $\varnothing$ e A e do símbolo funcional $\cup$, nós podemos construir o termo $\varnothing \cup A$.

As **afirmações matemáticas básicas** são, então, aplicações diretas de **predicados** a termos. Os predicados representam propriedades ou relações entre os objetos do domínio de discurso.[1] Assim, por exemplo, interpretando o símbolo PRIMO como o predicado "ser um número primo", então nós podemos construir a fórmula PRIMO(4), que afirma que "4 é um número primo" (e que é falsa). Analogamente, a partir dos símbolos relacionais $<$ e $\subseteq$, nós podemos construir as fórmulas $0 < 1$ e $\varnothing \subseteq \varnothing$ (que são verdadeiras).

Para além das aplicações de predicados a termos, nós podemos criar *afirmações compostas*, que combinem ou modifiquem afirmações menores. Para isso, são utilizados os **conectivos** e **quantificadores** lógicos, que veremos a seguir.

1.2 Conjunção

Dadas duas afirmações/fórmulas A e B, a **conjunção** de A e de B, denotada por $A \wedge B$ (que se lê "A e B", e que também pode ser escrita como "$(A) \wedge (B)$" ou como "$(A \wedge B)$", caso haja conveniência no uso de parênteses), é a afirmação de que tanto A quanto B são verdadeiras. Assim, por exemplo, $(1 < 2) \wedge (\varnothing \notin \varnothing)$ é uma afirmação verdadeira, enquanto $(1 < 2) \wedge \text{PRIMO}(4)$ é falsa. Essa definição é capturada pela **tabela-verdade** da fórmula $A \wedge B$:

A	**B**	**A ∧ B**
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

1.2.1 Propriedades da Conjunção

A tabela-verdade, introduzida acima, é uma ferramenta muito útil para mostrar propriedades a respeito dos conectivos lógicos. Assim, por exemplo, a tabela a seguir mostra que a conjunção é **comutativa**, ou seja, que a ordem dos seus operandos "não importa", no sentido de que

[1] Tipicamente, nós chamamos de "predicados" as propriedades que se referem a um objeto de cada vez (como "_ é um número primo"), e de "relações" aquelas que se referem a dois ou mais objetos simultaneamente (como "_ é menor que _").

qualquer ordem leva ao mesmo resultado:

A	**B**	**A ∧ B**	**B ∧ A**
V	V	V	V
V	F	F	F
F	V	F	F
F	F	F	F

Nós também podemos utilizar a tabela-verdade para mostrar que a conjunção é **associativa**, isto é, que $(A \wedge B) \wedge C$ e $A \wedge (B \wedge C)$ levam sempre ao mesmo resultado:[2]

A	**B**	**C**	**A ∧ B**	**(A ∧ B) ∧ C**	**B ∧ C**	**A ∧ (B ∧ C)**
V	V	V	V	**V**	V	**V**
V	V	F	V	**F**	F	**F**
V	F	V	F	**F**	F	**F**
V	F	F	F	**F**	F	**F**
F	V	V	F	**F**	V	**F**
F	V	F	F	**F**	F	**F**
F	F	V	F	**F**	F	**F**
F	F	F	F	**F**	F	**F**

Nós não iremos, entretanto, utilizar amplamente a tabela-verdade para demonstrar propriedades de conectivos, pois estamos mais interessados na *escrita de demonstrações matemáticas*, que também podem ser utilizadas para essa finalidade.

1.2.2 Regras de Argumentação para a Conjunção

Na prática, demonstrações matemáticas não são feitas apresentando-se uma ou mais tabelas-verdade, mas sim utilizando-se textos, cujos argumentos levam das hipóteses às conclusões.

No caso da conjunção, as regras básicas de argumentação são as seguintes:

- **Introdução**: Para se concluir uma fórmula $A \wedge B$, é suficiente que tanto A quanto B tenham sido demonstradas anteriormente.[3]
- **Eliminação**: A partir de uma fórmula $A \wedge B$ que já tenha sido demonstrada, é possível concluir tanto A quanto B.

[2] A associatividade de um operador tem a importante consequência de que, em contextos informais, não existe prejuízo em se omitir parênteses em aplicações repetidas desse operador. Assim, por exemplo, na prática do uso dos números, nós escrevemos $1+2+3$, sem nos preocuparmos com o fato de que, a rigor, a soma é uma operação binária e de que, consequentemente, nós deveríamos escrever $(1+2)+3$ ou $1+(2+3)$: como a soma é uma operação associativa, então ambas as interpretações levam ao mesmo resultado e portanto essa ambiguidade é, por assim dizer, inofensiva. Da mesma forma, a rigor não se deveria escrever $A \wedge B \wedge C$, mas sim apenas $(A \wedge B) \wedge C$ ou $A \wedge (B \wedge C)$, mas essa é uma ambiguidade tolerável, já que a conjunção é associativa. Mesmo assim, inicialmente neste texto, nós daremos preferência às versões inambíguas das fórmulas, especialmente para deixar claras as aplicações das regras de argumentação que serão apresentadas a seguir.

[3] A rigor, não basta que tanto A quanto B "tenham sido demonstradas anteriormente", mas também que A e B sejam "utilizáveis" no ponto da argumentação em que se deseja concluir $A \wedge B$. Os detalhes técnicos de um sistema dedutivo como a dedução natural são tipicamente estudados numa disciplina sobre Lógica e estão fora do escopo desta disciplina. Neste texto (que, lembrando, é principalmente um apoio para sala de aula), nós buscaremos promover o correto uso das regras de inferência por meio de explicações intuitivas e exemplos.

1.2.3 Aplicação

Para ilustrarmos o uso das regras de argumentação da conjunção, consideremos uma aplicação imediata desse conectivo, que está na definição da **interseção** de conjuntos. Como os demais conectivos e quantificadores ainda não foram apresentados, nós não apresentaremos aqui uma definição propriamente dita, mas apenas a seguinte aproximação: para quaisquer x, A e B,

- Se soubermos que $x \in A \wedge x \in B$, então podemos concluir que $x \in A \cap B$;
- De forma semelhante, se soubermos que $x \in A \cap B$, então podemos concluir $x \in A \wedge x \in B$.

1.2.4 Exemplos

Aqui está um exemplo relacionado à associatividade:

Exemplo 1. Prove que, se $x \in A \cap (B \cap C)$, então $x \in (A \cap B) \cap C$.

Demonstração. Suponha que $x \in A \cap (B \cap C)$. Logo, nós podemos concluir que $x \in A$ e que $x \in B \cap C$. Esta última, por sua vez, nos permite concluir que $x \in B$ e que $x \in C$. Agora, como $x \in A$ e $x \in B$, então nós podemos concluir que $x \in A \cap B$. Analogamente, como $x \in A \cap B$ e $x \in C$, então $x \in (A \cap B) \cap C$, CQD.[4] □

1.2.5 Exercícios

Tomando como referência a demonstração acima, faça os seguintes exercícios:

Exercício 1. Prove que, se $x \in A \cap B$, então $x \in B \cap A$.

Exercício 2. Prove que, se $x \in (A \cap B) \cap C$, então $x \in B \cap (C \cap B)$.[5]

1.2.6 Contraexemplos

Naturalmente, nem todo enunciado envolvendo a conjunção é verdadeiro. O exemplo abaixo ilustra como argumentar que um resultado não vale.

Exemplo 2. Prove ou refute: se $x \in B$, então $x \in B \cap A$.

Resposta. A afirmação em questão nem sempre é verdadeira. Considere, por exemplo, o caso em que $x = 1$, $B = \{1\}$ e $A = \varnothing$. Como $1 \in \{1\}$, então a hipótese é verdadeira. Por outro lado, é imediato que $\{1\} \cap \varnothing = \varnothing$ e que $1 \notin \varnothing$, logo não vale que $x \in B \cap A$, o que conclui o contraexemplo. □

Existem diferentes aspectos da argumentação acima que podem ser mais detalhados, uma vez que se tenha à disposição alguns recursos adicionais, o que ainda não é o caso neste ponto do texto. Um aspecto, porém, talvez valha a pena ressaltar: no contraexemplo acima, é possível argumentar que não é o caso que $x \in B \cap A$ sem ter que argumentar que $B \cap A = \varnothing$, o que torna o argumento mais diretamente aderente aos elementos apresentados anteriormente:

Resposta 2. A afirmação em questão nem sempre é verdadeira. Considere, por exemplo, o caso em que $x = 1$, $B = \{1\}$ e $A = \varnothing$. Como $1 \in \{1\}$, então a hipótese é verdadeira. Por outro

[4] "CQD" é uma abreviação para "como queríamos demonstrar".

[5] A ocorrência repetida de B na conclusão não é um erro: é intencional.

lado, como $1 \notin \varnothing$, então não vale $x \in A$, e portanto também não vale $x \in B \cap A$, o que conclui o contraexemplo. $\square$

1.3 Disjunção

Outro conectivo básico é a **disjunção**: $A \vee B$ (que se lê "A ou B") é a afirmação de que pelo menos uma entre a afirmação A e a afirmação B é verdadeira. Assim, por exemplo:

a) A afirmação "4 é um número primo $\vee$ $1 < 2$" é verdadeira, pois, embora "4 é um número primo" seja falsa, "$1 < 2$" é verdadeira;

b) A afirmação "3 é um número primo $\vee$ $1 < 2$" também é verdadeira, pois tanto "3 é um número primo" quanto "$1 < 2$" são verdadeiras;

c) Já a afirmação "4 é um número primo $\vee$ $2 < 1$" é falsa, pois "4 é um número primo" é uma afirmação falsa e "$2 < 1$" também o é.

A disjunção é conhecida como "ou inclusivo", pois, entre os casos em que $A \vee B$ é verdadeira, está incluído o caso em que ambas – tanto A quanto B – são verdadeiras. O "ou exclusivo", que é verdadeiro quando exclusivamente uma das "partes" é verdadeira ("ou A ou B, mas não ambas"), também é um conectivo conhecido e útil, mas diferente da disjunção e nós não o estudaremos agora.

Exercício 3. Com base na especificação apresentada acima para a disjunção, apresente a tabela verdade da fórmula $A \vee B$.

1.3.1 Aplicação

A **união** entre conjuntos é uma aplicação direta da disjunção. Como nós ainda não temos os outros conectivos e quantificadores à disposição para enunciar uma definição propriamente dita, a seguinte aproximação nos basta: para quaisquer x, A e B,

- Se soubermos que $x \in A \vee x \in B$, então podemos concluir que $x \in A \cup B$;
- No outro sentido, se soubermos que $x \in A \cup B$, então podemos concluir que $x \in A \vee x \in B$.

1.3.2 Regras de Argumentação para a Disjunção

As regras básicas de argumentação para a disjunção são as seguintes:

- **Introdução pela esquerda**: se, num certo ponto de uma argumentação, valer uma afirmação A, então nós podemos concluir a afirmação $A \vee B$, para qualquer afirmação B desejada;
- **Introdução pela direita**: Independentemente da regra acima, se, num certo ponto de uma argumentação, valer uma afirmação B, então nós podemos concluir a afirmação $A \vee B$, para qualquer afirmação A desejada;
- **Eliminação**: A regra que rege o que podemos concluir a partir de uma afirmação $A \vee B$ é um pouco mais elaborada. Intuitivamente, o motivo é que, mesmo sabendo que pelo menos uma afirmação entre A e B é verdade, nós não podemos ter certeza de que A é verdade, nem podemos ter certeza de que B é verdade. A solução clássica para essa dificuldade é a seguinte: para demonstrar que uma afirmação C segue de $A \vee B$, nós temos que mostrar tanto que C segue de A quanto que C segue de B; assim, mesmo sem

sabermos com certeza se A é verdadeira, ou se B é verdadeira, nós garantimos que, se pelo menos menos uma entre as afirmações A e B for verdadeira, então C também o será.

A estratégia acima resolve o problema, mas introduz uma complexidade nova: para mostrar que "C segue de A" e que "C segue de B", nós temos que realizar ARGUMENTOS HIPOTÉTICOS:

a) Primeiramente, nós iniciamos uma argumentação em que, além das "conclusões atualmente válidas", nós também partimos da hipótese de que A é verdadeira, e então demonstramos que, nesse caso, C é verdadeira;

b) Uma vez finalizado o argumento acima, nós iniciamos outra argumentação, na qual, além das "conclusões atualmente válidas", nós também partimos da hipótese de que B é verdadeira, e então demonstramos que, nesse caso, C é verdadeira.

   É fundamental entender que, nessa segunda argumentação, apenas a hipótese B pode ser pressuposta: se partíssemos também da hipótese A, então a demonstração de C nesse caso estaria supondo a validade simultânea de A e de B, o que não é a intenção. Analogamente, na primeira argumentação, apenas a hipótese A deve ser pressuposta.

Essa estratégia, conhecida como PROVA POR ANÁLISE DE CASOS, pode ser resumida através do seguinte esquema:

> Nós sabemos que $A \vee B$. Analisemos então cada um desses casos:
>
> > Suponhamos que A é verdadeira.
> > [...]
> > Logo, nós concluímos que C é verdadeira.
>
> > Agora suponhamos que B é verdadeira.
> > [...]
> > Logo, nós concluímos que C é verdadeira.
>
> Nós mostramos então que C segue de A e que C segue de B.
>
> Logo, como vale $A \vee B$, então nós concluímos C.

Uma vez entendido o esquema, ele pode ser ainda mais resumido:

> Sabemos $A \vee B$.
>
> > Suponhamos A.
> > [...]
> > Logo, C.
>
> > Suponhamos B.
> > [...]
> > Logo, C.
>
> Assim sendo, como $A \vee B$, então C.

1.3.3 Exemplos

A demonstração a seguir ilustra as regras acima e também mostra que a união de conjuntos é comutativa:

Exemplo 3. Prove ou refute: se $x \in A \cup B$, então $x \in B \cup A$.

Resposta. A afirmação em questão é sempre verdadeira. De fato, suponha que $x \in A \cup B$. Logo, $x \in A \vee x \in B$. Analisemos então cada um desses casos:

- Suponha que $x \in A$. Logo, segue que $x \in B \vee x \in A$ e portanto que $x \in B \cup A$.
- Suponha agora que $x \in B$. Analogamente ao caso anterior, temos que $x \in B \vee x \in A$ e portanto que $x \in B \cup A$.

Nós concluímos então que, em ambos os casos, vale $x \in B \cup A$, como desejado. □

Naturalmente, nem todo enunciado envolvendo a disjunção é verdadeiro, conforme ilustrado a seguir:

Exemplo 4. Prove ou refute: se $x \in A \cup B$, então $x \in A \cap B$.

Resposta. A afirmação em questão não é sempre verdadeira. De fato, considere o caso em que $x = 1$, $A = \{1\}$ e $B = \{2\}$. Nesse caso, $x \in A$, logo vale $x \in A \vee x \in B$ e portanto também $x \in A \cup B$, de forma que a hipótese é verdadeira. Entretanto, como $1 \notin \{2\}$, então não vale $x \in B$ e portanto também não vale $x \in A \cap B$, o que conclui o contraexemplo. □

1.3.4 Exercícios

Com base nas explicações e exemplos acima, faça agora os exercícios a seguir.

Exercício 4. Prove ou refute: se $x \in A \cap B$, então $x \in A \cup B$.

Exercício 5. Prove ou refute: se $x \in A \cup (B \cup C)$, então $x \in (A \cup B) \cup C$.

Exercício 6. Prove ou refute: se $x \in A \cup (B \cap C)$, então $x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

Exercício 7. Prove ou refute: se $x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$, então $x \in A \cup (B \cap C)$.

Exercício 8. Prove ou refute: se $x \in (A \cap B) \cup (A \cup C)$, então $x \in A \cup (B \cap C)$.

1.4 Quantificação Universal

Quando nós dizemos *"prove ou refute: se $x \in A \cap B$, então $x \in A \cup B$"*, nós na realidade estamos interessados em saber se a afirmação *"se $x \in A \cap B$, então $x \in A \cup B$"* é ou não sempre verdadeira, independentemente, por exemplo, de qual seja o valor de x. Na Lógica, isso é formalizado através da **quantificação universal**.

A quantificação universal pressupõe um **domínio de discurso**, que é o conjunto dos objetos dos quais trata a teoria. No caso de uma teoria sobre números naturais, por exemplo, o domínio do discurso poderia ser o conjunto dos números naturais: 0, 1, 2, ... Já no caso de uma teoria sobre conjuntos, o domínio do discurso provavelmente possuiria todos os conjuntos considerados pela teoria.

Dado um predicado "$P(x)$" qualquer, a fórmula "$\forall x P(x)$", que se lê "para todo x, $P(x)$", e que também pode ser escrita como "$\forall x, P(x)$" ou "$\forall x(P(x))$", é a afirmação de que, para qualquer elemento e do domínio de discurso, se x for interpretado como e, então $P(x)$ é uma afirmação verdadeira. Em outras palavras, a fórmula $\forall x P(x)$ afirma que o predicado P é verdadeiro para todos os elementos do domínio de discurso. Assim, por exemplo, "$\forall x, x \geq 0$" é a afirmação de que todos os elementos do domínio de discurso são maiores ou iguais a zero: se o domínio

de discurso for o conjunto dos números naturais, então essa afirmação é verdadeira, pois todo número natural é maior ou igual a zero; já se o domínio de discurso for o conjunto dos números inteiros, então a afirmação é falsa, pois não é o caso que todo número inteiro é maior ou igual a zero (-1, por exemplo, é um número inteiro menor que zero).

1.4.1 Regras de Argumentação para a Quantificação Universal

As regras básicas de argumentação para a quantificação universal são as seguintes:

- **Eliminação**: Se soubermos que $\forall x P(x)$, então nós podemos concluir que o predicado P se aplica a qualquer "termo" da linguagem. Assim, por exemplo, partindo da afirmação "$\forall x, x \geq 0$", nós podemos concluir $0 \geq 0$, $1 \geq 0$, $3 + 2 \geq 0$, etc.
- **Introdução**: Para concluir uma fórmula $\forall x P(x)$, é necessário mostrar que o predicado P se aplica a qualquer objeto do domínio de discurso. Na prática, isso é feito escolhendo-se um "nome de variável" sobre o qual nenhuma informação específica seja conhecida, e então mostrando que o predicado P, aplicado a essa variável, é verdadeiro. Sintaticamente, uma das formas de garantir que nada de especial é conhecido a respeito de uma variável é escolher um nome "novo", isto é, um nome que não tenha aparecido antes na argumentação, e que também não apareça em $\forall x P(x)$. A rigor, o que importa é que esse nome seja uma variável que não ocorra "livre" anteriormente ou na fórmula $\forall x P(x)$.[6]

  Essa estratégia de prova pode ser resumida através do seguinte esquema:

  > Seja x um elemento qualquer.
  > [...]
  > Logo, $P(x)$.
  >
  > Nós concluímos então que $\forall x P(x)$.

1.4.2 Exemplos

Para ilustrar o uso das regras acima, considere o seguinte exemplo:

Exemplo 5. Prove que $\forall x,$ se $x \in A \cap B,$ então $x \in A \cup B$.

Demonstração (em formato esquemático).

> Seja x um elemento qualquer.
> Suponha agora que $x \in A \cap B$.
> Logo, segue que $x \in A \wedge x \in B$ e daí que $x \in A$.
> Agora, como $x \in A$, então $x \in A \vee x \in B$ e portanto $x \in A \cup B$.

Nós concluímos então que $\forall x,$ se $x \in A \cap B,$ então $x \in A \cup B$, como desejado. □

[6] Uma ocorrência de variável é ligada quando está no escopo de um quantificador, e é livre em caso contrário (isto é, se não estiver no escopo de um quantificador). Portanto, o nome a ser escolhido para a demonstração de uma fórmula $\forall x P(x)$ pode até já ter aparecido anteriormente na demonstração, desde que essas ocorrências sejam todas ligadas. Analogamente, o nome escolhido pode ocorrer em $\forall x P(x)$, desde que todas essas ocorrências sejam ligadas. O motivo dessa regra envolvendo ocorrências ligadas é que ocorrências ligadas de variáveis podem ser substituídas por outras variáveis sem mudança de significado nas fórmulas: as fórmulas "$\forall x$, $x = x$" e "$\forall y$, $y = y$" têm o mesmo significado, por exemplo. Isso significa que, se uma variável tem apenas ocorrências ligadas numa fórmula, então isso é equivalente a essa variável simplesmente não ocorrer na fórmula em questão, uma vez que essas ocorrências podem ser simplesmente trocadas por outra variável.

A demonstração acima ilustra o formato esquemático apresentado anteriormente. Assim como em exemplos anteriores, porém, uma demonstração desse nível de simplicidade é tipicamente escrita em formato mais simples, através apenas de texto corrido. Antes, porém, de simplificar a apresentação da demonstração, consideremos uma outra questão: no enunciado do exemplo acima, apenas a variável x foi "quantificada", muito embora o resultado seja verdadeiro para quaisquer conjuntos A e B. O exemplo a seguir apresenta um enunciado com todas as variáveis quantificadas, servindo para ilustrar a estrutura lógica de demonstrações que possuem múltiplos quantificadores:

Exemplo 6. Prove que $\forall A \forall B \forall x,\ \text{se } x \in A \cap B,\ \text{então } x \in A \cup B.$

Demonstração 1 (em formato esquemático).

> Seja A um conjunto qualquer.
>
> > Seja B um conjunto qualquer.
> >
> > > Seja x um elemento qualquer.
> > > Suponha agora que $x \in A \cap B$.
> > > Logo, segue que $x \in A \wedge x \in B$ e daí que $x \in A$.
> > > Agora, como $x \in A$, então $x \in A \vee x \in B$ e portanto $x \in A \cup B$.
> >
> > Nós concluímos então que $\forall x,\ \text{se } x \in A \cap B,\ \text{então } x \in A \cup B.$
>
> Nós concluímos então que $\forall B \forall x,\ \text{se } x \in A \cap B,\ \text{então } x \in A \cup B.$

Nós concluímos então que $\forall A \forall B \forall x,\ \text{se } x \in A \cap B,\ \text{então } x \in A \cup B$, como desejado. □

Nós podemos agora verificar como a apresentação dessa demonstração pode ser simplificada:

Demonstração 2 (em formato mais curto). Sejam A e B conjuntos quaisquer e x um elemento qualquer. Suponha agora que $x \in A \cap B$. Logo, segue que $x \in A \wedge x \in B$ e daí que $x \in A$. Agora, como $x \in A$, então $x \in A \vee x \in B$ e portanto $x \in A \cup B$. Nós concluímos então que $\forall A \forall B \forall x,\ \text{se } x \in A \cap B,\ \text{então } x \in A \cup B$, como desejado. □

Observe que demonstração acima inclui basicamente os mesmos elementos que a demonstração original, exceto que:

1. Como o enunciado começa com 3 variáveis quantificadas, então a demonstração começa com uma introdução "em lista" dos "nomes novos" que serão utilizados na demonstração.
2. Além disso, também devido ao fato de que o enunciado começa com 3 variáveis quantificadas, ao invés de serem apresentadas conclusões separadas para cada quantificação, elas são resumidas diretamente através da conclusão final, que inclui todas as quantificações. Em outras palavras, são omitidas, por simplicidade, as conclusões "parciais" relativas aos quantificadores "internos" (aqueles relativos a B e x).
3. Finalmente, como se trata de uma demonstração de estrutura simples, em que primeiramente são introduzidos os nomes das variáveis, depois é desenvolvido o argumento central, e finalmente é apresentada a conclusão com quantificadores, então a esquematização em níveis é dispensada, sendo o argumento inteiro apresentado num único parágrafo.

Naturalmente, nem todo enunciado envolvendo a quantificação universal é verdadeiro, conforme ilustrado a seguir:

Exemplo 7. Prove ou refute: $\forall A \forall B \forall x$, se $x \in A \cup B$, então $x \in A \cap B$.[7]

Resposta. A afirmação é falsa. De fato, considere o caso em que $x = 1$, $A = \{1\}$ e $B = \{2\}$. Nesse caso, $x \in A$, logo $x \in A \vee x \in B$ e portanto $x \in A \cup B$, de forma que a hipótese é verdadeira. Entretanto, $1 \notin \{2\}$, logo não vale $x \in B$ e portanto também não vale $x \in A \cap B$, o que conclui o contraexemplo.[8] $\square$

1.4.3 Exercícios

Com base nas explicações e exemplos acima, faça agora os exercícios a seguir.

Exercício 9. Prove ou refute: $\forall A \forall B \forall C \forall x$, se $x \in A \cap (B \cup C)$, então $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$.

Exercício 10. Prove ou refute: $\forall A \forall B \forall C \forall x$, se $x \in A \cup (B \cup C)$, então $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$.

1.5 Implicação

Outro conectivo fundamental é a **implicação**: a importância desse conectivo pode ser percebida pela quantidade de exemplos e exercícios anteriores que possuem a forma *"se ... então ..."*. Na realidade, nós já estávamos manipulando implicações, apenas de maneira intuitiva ao invés de formal.

$A \to B$ (que se lê "A implica (em) B" e também como "A seta B") é a afirmação de que, caso A seja verdadeira, então B também o é. É importante analisar o valor verdade de $A \to B$ a partir daqueles de A e de B:

- Se A for verdadeira e B também o for, então a afirmação $A \to B$ está correta e portanto é verdadeira.
- Se A for verdadeira e B for falsa, então a afirmação $A \to B$ não procede e portanto é falsa.
- Se, porém, A for falsa, a análise é mais sutil. Como explicado antes, o significado de $A \to B$ é "caso A seja verdadeira, então B também o é", que é uma afirmação que não se aplica, considerando que estamos analisando o caso em que A é falsa. Nesse ponto, é útil analisar a questão por outro ângulo, a saber: quando uma afirmação é falsa, é porque existe uma evidência em sentido contrário ao enunciado da afirmação. Seguindo por essa linha, com um pouco de reflexão, é possível perceber que, caso quiséssemos argumentar que $A \to B$ é falsa, nós deveríamos ser capazes de apresentar evidência mostrando que o enunciado "caso A seja verdadeira, então B também o é" é falso. Intuitivamente, porém, para refutar essa afirmação, é necessário mostrar que A é verdadeira e que B é falsa, como no item anterior. Agora, como nós estamos analisando o caso em que A é falsa, então não há refutação à afirmação em questão. *Como não há refutação, $A \to B$ não é falsa, e portanto é entendida como verdadeira.*

[7] Em essência, o Exemplo 4 é igual ao atual; a diferença é apenas que, neste último, as variáveis estão quantificadas. Isso também traz uma diferença na forma de refutar: no primeiro exemplo, nós argumentamos que a "afirmação em questão não é sempre verdadeira"; já neste último, não há que se falar em "sempre", pois a própria afirmação já diz que o resultado vale para quaisquer valores de A, B e x.

[8] Na resposta em questão, a frase "o que conclui o contraexemplo" deixa implícito o seguinte argumento final: [...] o que mostra que a afirmação "se $x \in A \cup B$, então $x \in A \cap B$" não é verdadeira no caso em questão, e portanto que ela não é verdadeira para todos os valores de A, B e x, como desejado.

Convém ressaltar que o raciocínio acima foi realizado com base apenas na hipótese de que A é falsa, independentemente do valor-verdade de B. Portanto, quando A é falsa, a afirmação $A \to B$ é verdadeira, quer B seja verdadeira, quer B seja falsa.

A análise acima é resumida na tabela-verdade da implicação:

A	**B**	**A → B**
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

1.5.1 Regras de Argumentação para a Implicação

A regras básicas de argumentação para a implicação são as seguintes:

- **Eliminação**: se soubermos tanto $A \to B$ quanto A, então podemos concluir B. Essa regra é famosamente conhecida como "*modus ponens*".
- **Introdução**: Para concluir $A \to B$, nós temos que mostrar que, caso A seja verdade, então B também o será. Para isso, a exemplo do que fizemos para a disjunção, nós devemos realizar um RACIOCÍNIO HIPOTÉTICO, partindo da hipótese de que A é verdadeira e então demonstrando que, nesse caso, B também será verdadeira. Essa estratégia de prova pode ser resumida através do seguinte esquema:

  > Suponhamos que A é verdadeira.
  > [...]
  > Logo, nós concluímos que B é verdadeira.
  >
  > Nós mostramos então que $A \to B$.

1.5.2 Aplicação

A definição de **subconjunto** é uma aplicação imediata da implicação, e por enquanto nós podemos aproximá-la da seguinte maneira: para quaisquer conjuntos A e B,

- $(\forall x, x \in A \to x \in B) \to A \subseteq B$;
- $A \subseteq B \to (\forall x, x \in A \to x \in B)$.

1.5.3 Exemplos

O exemplo a seguir ilustra como demonstrar implicações.

Exemplo 8. Prove que $\forall A \forall B, A \cap B \subseteq A \cup B$.

Demonstração (versão 1, em formato esquemático).

> Sejam A e B conjuntos quaisquer.
>
> > Seja x um elemento qualquer.
> >
> > > Suponha que $x \in A \cap B$.
> > >
> > > Logo, pela definição de interseção, $x \in A$.
> > >
> > > Portanto, pela definição de união, $x \in A \cup B$.
> >
> > Nós concluímos então que $x \in A \cap B \to x \in A \cup B$.
>
> Nós concluímos então que $\forall x, x \in A \cap B \to x \in A \cup B$.
>
> Logo, pela definição de subconjunto, $A \cap B \subseteq A \cup B$.

Nós mostramos então que $\forall A \forall B, A \cap B \subseteq A \cup B$, como desejado. □

Como de costume, uma demonstração relativamente simples como essa acima pode ser abreviada através de uma redação em texto corrido, como fazemos a seguir:

Demonstração (versão 2, em texto corrido). Sejam A e B conjuntos quaisquer; temos que mostrar que $A \cap B \subseteq A \cup B$. Seja então x um elemento qualquer; temos que mostrar que $x \in A \cap B \to x \in A \cup B$. Suponha então que $x \in A \cap B$; temos que mostrar que $x \in A \cup B$. De fato, como $x \in A \cap B$, então, pela definição de interseção, temos $x \in A$, e daí, pela definição de união, temos $x \in A \cup B$, como queríamos demonstrar. □

Observe que a demonstração acima possui 3 trechos da forma *"temos que mostrar que ..."*: essa é uma técnica valiosa que ajuda o leitor a acompanhar mudanças de contexto, especialmente em demonstrações como esta última, em que os diferentes níveis da argumentação original foram apresentados de forma sequencial num único parágrafo. Ao ressaltar o que resta ser demonstrado ao longo da argumentação, essa técnica torna dispensáveis sentenças do tipo *"nós concluímos então que ..."*, que apareceram na demonstração original. Assim, por exemplo, na demonstração acima, logo após o trecho *"Seja então x um elemento qualquer"*, está dito *"Temos que mostrar que $x \in A \cap B \to x \in A \cup B$"*: isso tanto norteia o leitor com relação ao próximo objetivo de prova quanto torna dispensável que, mais tarde na demonstração, se afirme *"Nós concluímos então que $\forall x, x \in A \cap B \to x \in A \cup B$"*.

Por fim, a demonstração acima nos permite ainda abordar uma outra abreviação típica: como afirmações da forma "$\forall x, P(x) \to Q(x)$" são comuns, então, ao invés de escrever

> *Seja x um elemento qualquer; temos que mostrar que $P(x) \to Q(x)$. Suponha então que $P(x)$; temos que mostrar que $Q(x)$. [...]*

tipicamente se escreve apenas

> *Seja x um elemento qualquer e suponha que $P(x)$; temos que mostrar então que $Q(x)$. [...]*

No caso da demonstração acima, isso leva à seguinte redação.

Demonstração (versão 3, abreviada). Sejam A e B conjuntos quaisquer; temos que mostrar que $A \cap B \subseteq A \cup B$. Seja então x um elemento qualquer e suponha que $x \in A \cap B$; temos que mostrar que $x \in A \cup B$. De fato, como $x \in A \cap B$, então, pela definição de interseção, $x \in A$, e daí, pela definição de união, temos $x \in A \cup B$, como queríamos demonstrar. □

O exemplo a seguir ilustra tanto a demonstração como a utilização de implicações:

Exemplo 9. Prove ou refute: $\forall\, A\, B,\ A \subseteq B \to A \cup B \subseteq B$.[9]

Resposta. A afirmação é verdadeira. Sejam A e B conjuntos quaisquer e suponha que $A \subseteq B$; temos que mostrar que $A \cup B \subseteq B$. Seja então x um elemento qualquer e suponha que $x \in A \cup B$; temos que mostrar que $x \in B$. De fato, como $x \in A \cup B$, então $x \in A$ ou $x \in B$; analisemos esses casos:

- Suponha que $x \in A$. Nesse caso, como $A \subseteq B$, então $x \in B$, como desejado.
- Suponha que $x \in B$. Nesse caso, já temos o resultado desejado, o que conclui a demonstração. □

A demonstração acima já foi apresentada em texto corrido, típico da prática matemática. Entretanto, para maior clareza, segue abaixo uma versão detalhada do argumento *"Suponha que $x \in A$. Nesse caso, como $A \subseteq B$, então $x \in B$, como desejado"*, no qual são realizadas inferências *utilizando* implicações (*modus ponens*):

1. Suponha que $x \in A$.
2. Recapitule ainda que, pela nossa aproximação de definição da relação de subconjunto, temos que $A \subseteq B \to (\forall y,\ y \in A \to y \in B)$.[10]
3. Logo, como $A \subseteq B$, então temos $\forall y, y \in A \to y \in B$.
4. Logo, em particular, $x \in A \to x \in B$.
5. Por fim, como $x \in A$, então $x \in B$, como desejado.

Segue um exemplo de refutação:

Exemplo 10. Prove ou refute: $\forall A\, B,\ B \subseteq A \to A \cup B \subseteq B$.

Resposta. A afirmação é falsa. De fato, considere o caso em que $A = \{1, 2\}$ e $B = \{1\}$. Como B possui apenas 1 como elemento e $1 \in A$, então todo elemento de B é também elemento de A e portanto $B \subseteq A$, logo a hipótese é verdadeira. Entretanto, $2 \in A$ e portanto $2 \in A \cup B$, mas $2 \notin B$, logo nem todo elemento de $A \cup B$ é também elemento de B, ou seja, não vale $A \cup B \subseteq B$, o que conclui o contraexemplo. □

1.5.4 Prova por Vacuidade

As regras básicas de argumentação aqui ensinadas para os conectivos e quantificadores permitem derivar várias outras formas válidas de argumentação. Do ponto de vista teórico, essas regras derivadas são dispensáveis, no sentido de que tudo o que pode ser concluído através delas pode ser reescrito de forma a utilizar apenas as regras básicas aqui ensinadas (que são, num certo sentido, completas). Na prática, entretanto, algumas dessas regras derivadas são bastante convenientes e por isso amplamente utilizadas na Matemática. Uma delas é conhecida como **prova por vacuidade**.

[9] Aqui, nós abreviamos "$\forall A \forall B$" por "$\forall\, A\, B$", como por vezes é feito na prática da Matemática.

[10] Observe que, quando nós apresentamos a aproximação de definição de subconjunto, nós escrevemos "$A \subseteq B \to (\forall x, x \in A \to x \in B)$", ao passo que, na argumentação acima, nós escrevemos "$A \subseteq B \to (\forall y,\ y \in A \to y \in B)$". Claramente, porém, no caso em questão, essa mudança no nome da variável associada ao quantificador não muda o significado da definição. Além disso, essa troca realça a inferência realizada em seguida, na qual, de uma afirmação da forma "$\forall y P(y)$" (onde $P(y)$ é a afirmação "$y \in A \to y \in B$"), nós concluímos a correspondente afirmação "$P(x)$".

A prova por vacuidade é imediatamente compreensível a partir da definição de implicação: nós vimos que uma afirmação $A \to B$ é verdadeira nos casos em que A é falsa; a prova por vacuidade consiste justamente em argumentar que uma afirmação A é falsa e daí, para alguma afirmação B de interesse, concluir que $A \to B$ é verdadeira.

Segue um exemplo:

Exemplo 11. Prove ou refute: $\forall A,\ \varnothing \subseteq A$.

Resposta. A afirmação é verdadeira. De fato, seja A um conjunto qualquer; temos que mostrar que $\varnothing \subseteq A$. Seja então x um elemento qualquer; temos que mostrar que $x \in \varnothing \to x \in A$. Entretanto, pela definição do conjunto vazio,[11] não existe elemento que pertença a ele, logo é falso que $x \in \varnothing$ e portanto a implicação é verdadeira por vacuidade, CQD. □

1.5.5 Exercícios

Com base nas explicações e exemplos acima, faça agora os exercícios a seguir.

Exercício 11. Prove ou refute: $\forall A\, B\, C,\ A \subseteq B \to (B \subseteq C \to A \subseteq C)$.

Exercício 12. Prove ou refute: $\forall A\, B\, C,\ B \cap (C \cup A) \subseteq C \cap B$.

1.6 Bi-implicação

Observe que a nossa aproximação de definição de subconjunto afirma tanto que $(\forall x, x \in A \to x \in B) \to A \subseteq B$ quanto que $A \subseteq B \to (\forall x, x \in A \to x \in B)$, e aconteceu analogamente para a interseção e a união. Como na Matemática e na Lógica é comum essa situação de valer tanto a "ida" quanto a "volta", existe um conectivo para exprimir exatamente esse significado: a **bi-implicação**.

Mais especificamente, $A \leftrightarrow B$ (que se lê "A se e somente se B", frase que por sua vez também é abreviada por "A sse B") é a afirmação de que, se B for verdadeira, então A também o é, e de que, se A for verdadeira, então B também o é.

Exercício 13. Com base na explicação acima, escreva a tabela-verdade da fórmula $A \leftrightarrow B$.

Exercício 14. Para cada afirmação abaixo, que está escrita em linguagem natural, informe se ela corresponde à fórmula $A \to B$ ou à fórmula $B \to A$.

DICA: em caso de confusão ao pensar a respeito de algum item, considere substituir A e B por afirmações concretas do cotidiano ou da Matemática, para então refletir sobre qual seria a interpretação intuitiva da afirmação inteira.

a) Se A, então B.

b) Vale A, caso B.

c) A segue de B.

d) Caso A, temos B.

e) A é mais forte que B.

[11] A rigor, até aqui nós não vimos uma definição para o conjunto vazio, mas ela será oportunamente apresentada, e de qualquer forma é intuitiva e simples o suficiente para ser pressuposta aqui.

f) Temos A, se B.

g) Vale A, sempre que B.

h) A é condição suficiente para B.

i) A somente se B.

j) A implica em B.

k) Temos A, quando B.

l) A é condição necessária para B.

m) A é mais fraca que B.

1.6.1 Regras de Argumentação para a Bi-implicação

A regras básicas de argumentação para a bi-implicação são as seguintes:

- **Eliminação**: se soubermos $A \leftrightarrow B$, então:
  - Se, além de $A \leftrightarrow B$, nós também soubermos A, então podemos concluir B.
  - Independentemente da regra acima, se, além de $A \leftrightarrow B$, nós também soubermos B, então podemos concluir A.
- **Introdução**: para concluir $A \leftrightarrow B$, nós temos que apresentar um raciocínio hipotético mostrando que B segue de A e também um raciocínio hipotético mostrando que A segue de B, o que pode ser pode ser resumido através do seguinte esquema:

  > Suponhamos que A é verdadeira.
  > [...]
  > Logo, nós concluímos que B é verdadeira.
  >
  > Suponhamos que B é verdadeira.
  > [...]
  > Logo, nós concluímos que A é verdadeira.
  >
  > Nós mostramos então que $A \leftrightarrow B$.

À luz das regras de argumentação apresentadas para a conjunção e a implicação, é fácil perceber que, em princípio, as regras acima poderiam ser substituídas pelas seguintes:

- De $A \leftrightarrow B$, nós podemos concluir $(A \to B) \wedge (B \to A)$;
- De $(A \to B) \wedge (B \to A)$, nós podemos concluir $A \leftrightarrow B$.

Entretanto, um uso formal dessas regras alternativas obrigaria a passagem pelas fórmulas envolvendo $\to$ e $\wedge$ (ou seja, seria necessário construí-las e/ou decompô-las), ao passo que as regras apresentadas anteriormente permitem um uso direto da bi-implicação.

1.6.2 Aplicações

A introdução da bi-implicação finalmente nós dá vocabulário para apresentar definições precisas para as operações e relações discutidas até aqui:[12]

[12] Com a ressalva de que o estudo até aqui é pré-axiomático e não trata da existência dos conjuntos resultantes das operações em questão.

Definição 1. $\forall A\, B\, x,\ x \in A \cap B \leftrightarrow (x \in A \wedge x \in B)$.

Definição 2. $\forall A\, B\, x,\ x \in A \cup B \leftrightarrow (x \in A \vee x \in B)$.

Definição 3. $\forall A\, B,\ A \subseteq B \leftrightarrow (\forall x,\ x \in A \rightarrow x \in B)$.

1.6.3 Exemplos

Exemplo 12. Prove ou refute: $\forall A\, B,\ (A \subseteq B \wedge B \subseteq A) \rightarrow (\forall x, x \in A \leftrightarrow x \in B)$.

Resposta. A afirmação é verdadeira. De fato, sejam A e B conjuntos quaisquer e suponha que $A \subseteq B \wedge B \subseteq A$, ou seja, que $A \subseteq B$ e $B \subseteq A$; temos que mostrar que $\forall x, x \in A \leftrightarrow x \in B$. Seja então x um elemento qualquer; temos que mostrar que $x \in A \leftrightarrow x \in B$. Provemos então a ida e a volta dessa bi-implicação:

- Ida: Suponha que $x \in A$. Temos que mostrar que $x \in B$, mas isso é imediato, pois $x \in A$ e $A \subseteq B$.
- Volta: Análoga, o que conclui a demonstração.[13] □

Acima, a conclusão $(x \in A \wedge A \subseteq B) \rightarrow x \in B$ foi tomada como evidente, como de fato é típico na prática matemática, uma vez que se trata de argumento simples e recorrente. Entretanto, para maior clareza, segue uma versão detalhada da ida, explicitando o argumento:

1. Suponha que $x \in A$; temos que mostrar que $x \in B$.
2. De fato, pela definição de subconjunto, temos $\forall\, X\, Y,\ X \subseteq Y \leftrightarrow (\forall z,\ z \in X \rightarrow z \in Y)$.[14]
3. Logo, em particular, temos $A \subseteq B \leftrightarrow (\forall z,\ z \in A \rightarrow z \in B)$.
4. Agora, como $A \subseteq B$, então segue que $\forall z, z \in A \rightarrow z \in B$.
5. Portanto, em particular, temos $x \in A \rightarrow x \in B$.
6. Logo, como $x \in A$, então $x \in B$, como desejado.

O exemplo abaixo ilustra uma refutação envolvendo bi-implicação:

Exemplo 13. Prove ou refute: $\forall A\, B,\ A \subseteq B \leftrightarrow A \cup B \subseteq A \cap B$.

Resposta. A afirmação é falsa. De fato, considere o caso em que $A = \{1\}$ e $B = \{1, 2\}$. Nesse caso, como o único elemento de A é 1 e $1 \in B$, então $A \subseteq B$ e portanto o lado esquerdo da bi-implicação é verdadeiro. Agora, como $2 \in \{1, 2\}$, então $2 \in B$ e portanto $2 \in A \cup B$; porém, $2 \notin \{1\}$, logo $2 \notin A$ e portanto $2 \notin A \cap B$. Nós concluímos então que, no caso em questão, é falso que $A \cup B \subseteq A \cap B$, e portanto que é falsa a bi-implicação do enunciado, o que conclui o contraexemplo. □

1.6.4 Exercícios

Exercício 15. Prove ou refute: $\forall A\, B\, x,\ (x \in A \leftrightarrow x \in B) \rightarrow x \in A \cap B$.

[13] Ou seja, suponha que $x \in B$; temos que mostrar que $x \in A$, o que é imediato, pois $x \in B$ e $B \subseteq A$.

[14] As variáveis quantificadas da definição foram trocadas sem modificação de significado e com o objetivo de evitar confusão com as variáveis específicas ("livres") da presente demonstração.

Exercício 16. Prove ou refute: $\forall A\, B,\ A \cup B \subseteq A \cap B \to A \subseteq B$.

Exercício 17. Prove ou refute: $\forall S\, A\, B,\ (S \subseteq A \vee S \subseteq B) \leftrightarrow S \subseteq (A \cup B)$.

Exercício 18. Prove ou refute: $\forall A\, B\, C,\ C \subseteq (A \cup B) \leftrightarrow C \subseteq (C \cap A) \cup (C \cup B)$.

1.7 Negação

Outro conectivo fundamental, e que justamente por isso já apareceu informalmente em alguns argumentos anteriores, é a **negação**. Especificamente, dada uma fórmula A, a fórmula $\neg A$ (que se lê "não A") é a afirmação de que A é falsa.

Exercício 19. Escreva a tabela verdade da fórmula $\neg A$.

1.7.1 Regras de Argumentação para a Negação

As regras básicas de argumentação para a negação giram em torno da demonstração por **redução ao absurdo (RAA, também chamada de prova por contradição)**. A ideia básica é a seguinte: como nós partimos do pressuposto de que toda afirmação "bem-estruturada" (isto é, "que faça sentido") ou é verdadeira ou é falsa, então, se nós supusermos que uma certa afirmação A é verdadeira e então chegarmos a uma contradição (isto é, um absurdo lógico, uma conclusão sabidamente impossível), então isso mostra que é o outro caso que ocorre, ou seja, que A é falsa. Analogamente, se nós supusermos que A é falsa e chegarmos a uma contradição, então A tem que ser verdadeira.

Como ilustração da estratégia de raciocínio acima, consideremos o seguinte exemplo fictício, em que utilizamos a prova por contradição como instrumento de análise da realidade:

1. Suponha que João deseja descobrir se, num certo dia, choveu num certo local.
2. Para tentar resolver essa questão, João dispõe do conhecimento de 2 fatos. O primeiro deles é que ele sabe que a seguinte afirmação é verdadeira: *se choveu, então havia nuvens.*
3. O segundo fato conhecido por João é que Maria disse a ele que, nos dia e local em questão, *não havia nuvens*, o que João então tomou como verdade.
4. Diante do conhecimento dos 2 fatos em questão, João pode então fazer o seguinte raciocínio:
   (a) Bom, é óbvio que, nos dia e local em questão, ou choveu ou não choveu.
   (b) Deixe-me então considerar, hipoteticamente, a possibilidade de ter chovido.
   (c) Nesse caso, como eu sei que, *se choveu, então havia nuvens*, então eu posso concluir que *havia nuvens.*
   (d) Porém, através de Maria, eu sei que *não havia nuvens*, mas isso seria uma contradição, pois não é possível que, simultaneamente, houvesse nuvens e não houvesse nuvens.
   (e) O raciocínio hipotético acima me permite concluir que a possibilidade de ter chovido não pode ter ocorrido, pois a consideração dessa possibilidade leva a conclusões que contradizem fatos por mim conhecidos. Portanto, é possível deduzir que o que de fato aconteceu é que *não choveu*, o que resolve a questão inicial.

Para expressar as regras acima de prova por contradição, nós iremos primeiramente definir aquilo que consideramos um **absurdo, ou contradição**, e que denotamos pelo símbolo $\perp$: nós teremos uma contradição quando, para alguma fórmula A, nós soubermos tanto A quanto $\neg A$. Isso é resumido no esquema a seguir:

> [...]
>
> Temos A.
>
> [...]
>
> Temos $\neg A$.
>
> Nós temos então A e $\neg A$, um absurdo!
>
> (Ou, alternativamente: "nós temos então A e $\neg A$, $\perp$".)

Conhecida a forma de introduzir uma contradição, as seguintes regras podem ser tomadas como regras básicas da negação:

- **Introdução**: Se nós fizermos um raciocínio hipotético partindo de uma fórmula A e concluindo um absurdo, então, após esse raciocínio hipotético, nós podemos concluir $\neg A$. Isso é resumido pelo seguinte esquema:

  > > Suponhamos A.
  > > [...]
  > > Nós chegamos então a um absurdo.
  >
  > Logo, nós concluímos que $\neg A$.

- **Eliminação**: Analogamente, se nós fizermos um raciocínio hipotético partindo de uma fórmula $\neg A$ e concluindo um absurdo, então, após esse raciocínio hipotético, nós podemos concluir A. Isso é resumido pelo seguinte esquema:

  > > Suponhamos $\neg A$.
  > > [...]
  > > Nós chegamos então a um absurdo.
  >
  > Logo, nós concluímos que A.

1.7.2 Aplicações

Usando a negação, nós finalmente conseguimos apresentar uma definição para o **conjunto vazio**:

Definição 4. $\forall x, x \notin \varnothing$ (isto é, "$\neg(x \in \varnothing)$").

Nós também podemos definir a **diferença** ("subtração") entre conjuntos:

Definição 5. $\forall A\, B\, x,\ x \in A \setminus B \leftrightarrow (x \in A \wedge x \notin B)$.

1.7.3 Exemplos

O seguinte é um exemplo trivial de prova por contradição:

Exemplo 14. Prove: $\forall\, A\, B\, x,\ x \notin A \to x \notin A \cap B$.

Demonstração. Sejam A, B e x quaisquer e suponha que $x \notin A$; temos que mostrar que $x \notin A \cap B$. De fato, para obter uma contradição, suponha que $x \in A \cap B$: segue então que

$x \in A \wedge x \in B$ e portanto que $x \in A$, uma contradição com a hipótese inicial! Nós concluímos então que $x \notin A \cap B$, como desejado. $\square$

Exercício 20. Prove: $\forall\, A\, B\, x,\ x \notin A \cup B \to x \notin B$.

1.7.4 Formalizando Argumentos Anteriores

É interessante observar que, através das regras de argumentação da negação, nós podemos detalhar os argumentos anteriores envolvendo refutações. Nós começamos revisitando o nosso primeiro contraexemplo (exemplo 2):

Exemplo 15. Prove ou refute: $\forall A\, B\, x,\ x \in B \to x \in B \cap A$.

Resposta 1 (RAA explícita). A afirmação é falsa e nós portanto provaremos que $\neg\forall A\, B\, x,\ x \in B \to x \in B \cap A$. De fato, suponha, para obter uma contradição, que $\forall A\, B\, x,\ x \in B \to x \in B \cap A$. Logo, em particular, para $x = 1$, $B = \{1\}$ e $A = \varnothing$, nós concluímos que $1 \in \{1\} \to 1 \in \{1\} \cap \varnothing$. Agora, como $1 \in \{1\}$, nós concluímos que $1 \in \{1\} \cap \varnothing$ e daí que $1 \in \varnothing$. Entretanto, pela definição do conjunto vazio ($\forall y, y \notin \varnothing$), segue que $1 \notin \varnothing$, uma contradição! Nós concluímos então que $\neg\forall A\, B\, x,\ x \in B \to x \in B \cap A$, CQD. $\square$

O fato de que nós agora sabemos apresentar contraexemplos nesse nível de detalhe não significa que isso deve passar a ser feito daqui em diante: na verdade, na prática da Matemática, é comum que alguns argumentos, que se fossem inteiramente formalizados envolveriam provas por contradição, sejam apresentados sem explicitar uma prova por redução ao absurdo. Assim, o argumento a seguir (que é essencialmente aquele anteriormente apresentado no exemplo 2) está escrito de forma mais natural e é completamente aceitável na prática:

Resposta 2 (RAA implícita). A afirmação em questão é falsa. De fato, considere o caso em que $x = 1$, $B = \{1\}$ e $A = \varnothing$. Como $1 \in \{1\}$, então a hipótese é verdadeira. Por outro lado, como $1 \notin \varnothing$, então $x \notin A$, logo $\neg(x \in B \wedge x \in A)$ e portanto $x \notin B \cap A$, o que mostra que nesse caso a implicação do enunciado é falsa, concluindo o contraexemplo. $\square$

Continuando, com a finalidade de exemplificação, a formalização de argumentos anteriores, o exemplo a seguir apresenta uma reescrita da demonstração do exemplo 11, mostrando como o argumento da *prova por vacuidade*, apesar de ser conveniente na prática, é dispensável, estritamente falando, uma vez que pode ser substituído por usos das regras básicas de argumentação da negação.

Exemplo 16. Prove que $\forall A,\ \varnothing \subseteq A$.

Demonstração. Seja A um conjunto qualquer; temos que mostrar que $\varnothing \subseteq A$. Seja então x um elemento qualquer e suponha que $x \in \varnothing$; temos que mostrar que $x \in A$. De fato, suponha, para obter uma contradição, que $x \notin A$. Da definição do conjunto vazio, segue que $x \notin \varnothing$, um absurdo (em relação à hipótese sobre x)! Nós concluímos então que $x \in A$, como desejado. $\square$

Novamente, é importante ressaltar que a prova acima está sendo apresentada apenas para mostrar como a estratégia de prova por vacuidade é formalmente dispensável, uma vez que sempre pode ser reescrita por meio de prova por redução ao absurdo. Na prática, porém, o argumento da prova por vacuidade completamente aceitável e talvez até mais claro.

Dito isso, a demonstração acima ilustra um aspecto interessante das provas por redução ao absurdo: uma prova de A, que supõe $\neg A$ e chega a um absurdo, não precisa atingir uma contradição realmente partindo dessa hipótese; ou seja, **não é necessário que haja causalidade** entre a hipótese $\neg A$ e o absurdo atingido (e o mesmo vale se estivéssemos provando $\neg A$ a partir da hipótese A). Na demonstração acima, por exemplo, a conclusão $x \in A$ é obtida partindo-se da hipótese $x \notin A$ e atingindo-se um absurdo por meio de um argumento que não utiliza essa hipótese; isso foi possível porque, anteriormente na prova, nós já tínhamos uma hipótese que nos permitia chegar a uma contradição (a saber, a hipótese $x \in \varnothing$).

A observação acima nos leva a uma conclusão fundamental: num contexto em que seja possível atingir uma contradição, é possível demonstrar qualquer afirmação (*"ex falso quodlibet"*, também conhecido como **princípio da explosão**). O exercício a seguir ilustra esse resultado para uma conclusão específica:

Exercício 21. Prove que $\forall x, (\ x \in \varnothing \to (\forall\, A\, y,\ y \in A)\ )$.

Aqui, convém lembrar de outro aspecto semelhante da implicação, não mais com relação ao antecedente, mas com relação ao consequente: em qualquer contexto, se nós já soubermos que uma afirmação Q é verdadeira, então, para qualquer hipótese P, é possível provar $P \to Q$, independentemente de haver ou não causalidade entre P e Q. O exercício a seguir ilustra um caso concreto:

Exercício 22. Prove que $\forall A\, y,\ (\ y \in A \to (\forall x,\ x \notin \varnothing)\ )$.

1.7.5 Exercícios

Exercício 23. Prove ou refute: $\forall A\, B\, x,\ (x \in A \to x \in B) \leftrightarrow (x \notin B \to x \notin A)$.

Exercício 24. Prove ou refute: $\forall A\, B\, x,\ (\neg(x \in A \vee x \in B)) \leftrightarrow (x \notin A \wedge x \notin B)$.

Exercício 25. Prove ou refute: $\forall A\, B,\ (A \subseteq \varnothing \wedge B \subseteq \varnothing) \to A \cup B \subseteq \varnothing$.

Exercício 26. Prove ou refute: $\forall A\, B\, C,\ B \cap C \subseteq \varnothing \to A \subseteq (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$.

Exercício 27. Prove ou refute: $\forall A\, B\, C,\ C \setminus (A \cap B) \subseteq (C \setminus A) \cup (C \setminus B)$.

1.8 Igualdade

A igualdade é uma noção tão recorrente que por vezes é especificada diretamente na Lógica (pelo menos parcialmente), ao invés de nas teorias matemáticas.

1.8.1 Regras de Argumentação para a Igualdade

Quando a igualdade é incluída diretamente na Lógica, duas regras de argumentação podem ser tomadas como básicas:

- **Reflexividade:** para qualquer termo t, vale $t = t$.

- **Substituição:** para quaisquer termos t e t' e propriedade P, se valem $t = t'$ e $P(t)$, então vale $P(t')$.[15]

As duas regras acima são bastante simples: a primeira apenas estabelece que todo termo t é igual a si mesmo, e a segunda estabelece que, se t é igual a t', então uma propriedade P que valha para t também vale para t'.

É interessante observar que outras propriedades importantes da igualdade podem ser derivadas a partir das regras básicas acima.

Exemplo 17 (simetria)**.** Prove que $\forall\, x\, y,\ x = y \to y = x$.

Demonstração. Sejam x e y elementos quaisquer e suponha que $x = y$; temos que mostrar que $y = x$. De fato, seja $P(z)$ o predicado "$z = x$". Pela reflexividade da igualdade, temos $x = x$ e portanto vale $P(x)$. Agora, pela regra da substituição da igualdade, como $x = y$ e vale $P(x)$, então vale $P(y)$, ou seja, vale $y = x$, como desejado. □

Exercício 28 (transitividade)**.** Prove que $\forall\, x\, y\, z,\ (x = y \wedge y = z) \to x = z$.

1.8.2 Aplicação

A igualdade conforme estabelecida pelas regras acima tem aplicação sobre conjuntos: se, por exemplo, sabemos que $x \in A$ e que $x = y$, então podemos concluir que $y \in A$. Entretanto, a noção de igualdade para conjuntos é mais específica: se dois conjuntos possuem exatamente os mesmos elementos, então eles são iguais. Esse é o famoso AXIOMA DA EXTENSIONALIDADE, porque diz respeito à *extensão*[16] dos conjuntos:

Axioma 1 (extensionalidade)**.** $\forall\, A\, B,\ (\forall x,\ x \in A \leftrightarrow x \in B) \to A = B$.

Observe que o axioma termina com uma implicação e não com uma bi-implicação: o motivo é que a volta da implicação já segue das propriedades lógicas da igualdade e por isso não precisa fazer parte do axioma.

Exercício 29. Prove que $\forall\, A\, B,\ A = B \to (\forall x,\ x \in A \leftrightarrow x \in B)$.

Por fim, convém ressaltar que, apesar da distinção acima entre o conteúdo exato do axioma da extensionalidade e a volta que segue diretamente das regras lógicas da igualdade, na prática da Matemática essa distinção às vezes é negligenciada, uma vez que, no fim das contas, valem tanto a ida quanto a volta: $\forall\, A\, B,\ A = B \leftrightarrow (\forall x,\ x \in A \leftrightarrow x \in B)$.

1.8.3 Exemplos

O exemplo a seguir ilustra como provar que dois conjuntos são iguais:

[15] Uma definição precisa de o que significa "$P(t')$" envolve substituir por t' apenas as ocorrências "livres" da variável-parâmetro no texto da propriedade P, e de forma a não capturar variáveis livres eventualmente presentes em t'. Esses detalhes técnicos, que são estudados numa disciplina de Lógica, não serão aqui desenvolvidos.

[16] Aqui, nós falamos em *extensão* em oposição à *intenção*. Para exemplificarmos, seja A o conjunto dos números naturais que são iguais a $x + 1$, para algum natural par x, e seja também B o conjunto dos naturais que são iguais a $x - 1$, para algum natural par x. Nós podemos perceber que, *intencionalmente* falando, A e B são diferentes, pois nós fornecemos especificações diferentes para eles. Entretanto, *extensionalmente* falando, ambos os conjuntos possuem exatamente os mesmos elementos, a saber, os números naturais ímpares.

Exemplo 18. Prove que $\forall\, A\, B,\ A \subseteq B \to A \cup B = B$.

Demonstração. Sejam A e B conjuntos quaisquer e suponha que $A \subseteq B$; temos que mostrar que $A \cup B = B$. Pelo axioma da extensionalidade, basta provarmos que $\forall x,\ x \in A \cup B \leftrightarrow x \in B$. Seja então x um elemento qualquer; provemos então a ida e a volta (da bi-implicação em questão):

- Ida: suponha que $x \in A \cup B$; temos que mostrar que $x \in B$. De fato, como $x \in A \cup B$, então $x \in A$ ou $x \in B$: se $x \in A$, como $A \subseteq B$, então $x \in B$; já se $x \in B$, então já temos o objetivo. Em ambos os casos, portanto, temos $x \in B$, como desejado.
- Volta: suponha que $x \in B$; temos que mostrar que $x \in A \cup B$, mas isso segue diretamente da definição de união, o que conclui a demonstração. $\square$

O exemplo a seguir ilustra como mostrar que dois conjuntos são diferentes ($A \neq B$ é sinônimo de $\neg(A = B)$).

Exemplo 19 (ver exemplo 10)**.** Prove ou refute: $\forall\, A\, B,\ B \subseteq A \to A \cup B = B$.

Resposta 1 (estilo tradicional). A afirmação é falsa. De fato, considere o caso em que $A = \{1, 2\}$ e $B = \{1\}$. Claramente, todo elemento de B (no caso, apenas o número 1) é também elemento de A, logo a hipótese é verdadeira. Entretanto, como $2 \in A \cup B$ e $2 \notin B$, então $A \cup B \neq B$ e portanto a conclusão é falsa, o que conclui o contraexemplo. $\square$

A resposta acima foi escrita em formato tradicional, com foco na essência da resposta. Entretanto, para explicitar o uso da igualdade, nós apresentamos a seguir uma versão detalhada do argumento. Para tanto, convém explicitar agora o significado de uma notação que estivemos utilizando de forma intuitiva até aqui.

Notação 1. Para todo natural $n \geq 1$ e quaisquer $A, x_1, \ldots, x_n$,

$$A = \{x_1, \ldots, x_n\} \leftrightarrow (\ \forall y,\ y \in A \leftrightarrow (y = x_1 \vee \ldots \vee y = x_n)\ ).$$

Assim, por exemplo, quando nós escrevemos $A = \{1, 2\}$, nós nos referimos ao conjunto A tal que $\forall y,\ y \in A \leftrightarrow (y = 1 \vee y = 2)$. Analogamente, por $B = \{1\}$ nós nos referimos ao conjunto B tal que $\forall y,\ y \in B \leftrightarrow y = 1$.

Feita essa explicação, nós podemos apresentar uma versão mais detalhada da resposta anterior:

Resposta 2 (versão detalhada). Nós provaremos que $\neg\forall\, A\, B,\ B \subseteq A \to A \cup B = B$. De fato, para obter uma contradição, suponha que $\forall\, A\, B,\ B \subseteq A \to A \cup B = B$. Logo, em particular, para $B = \{1\}$ e $A = \{1, 2\}$, temos $B \subseteq A \to A \cup B = B$.

Mostremos primeiramente que $B \subseteq A$. Seja então x um elemento qualquer e suponha que $x \in B$; temos que mostrar que $x \in A$. De fato, como $B = \{1\}$, então, $\forall y,\ y \in B \leftrightarrow y = 1$. Logo, em particular, temos $x \in B \leftrightarrow x = 1$ e, como $x \in B$, temos $x = 1$. Agora, como $A = \{1, 2\}$, então $\forall y, y \in A \leftrightarrow (y = 1 \vee y = 2)$ e, em particular, $x \in A \leftrightarrow (x = 1 \vee x = 2)$. Logo, como $x = 1$, então $x = 1 \vee x = 2$ e portanto $x \in A$, como desejado.

Agora, como $B \subseteq A$ e $B \subseteq A \to A \cup B = B$, então nós concluímos que $A \cup B = B$. Segue então que $\forall y, y \in A \cup B \leftrightarrow y \in B$ e, em particular, que $2 \in A \cup B \leftrightarrow 2 \in B$. Agora, pela definição de A ($\forall y, y \in A \leftrightarrow (y = 1 \vee y = 2)$), nós concluímos que $2 \in A$ (pois $2 = 2 \therefore 2 = 1 \vee 2 = 2 \therefore 2 \in A$), e daí que $2 \in A \cup B$, e daí que $2 \in B$. Finalmente, pela definição de B ($\forall y,\ y \in B \leftrightarrow y = 1$), como $2 \in B$, nós concluímos que $2 = 1$, um absurdo, o que conclui a demonstração. $\square$

A resposta detalhada acima foi apresentada apenas com a finalidade pedagógica de explicitar o uso das regras de argumentação apresentadas até aqui. Na prática da Matemática, o estilo da resposta original é suficiente e até preferível, por deixar mais evidentes as ideias centrais do argumento.

1.8.4 Exercícios

Exercício 30. Prove ou refute: $\forall\, A\, B,\ A \cup B \subseteq A \cap B \to A = B$.

Exercício 31. Prove ou refute: $\forall\, A\, B,\ (A \subseteq B \ \vee\ B \subseteq A) \to (A \cup B = A \ \vee\ B \cap A = A)$.

Exercício 32. Prove ou refute: $\forall\, A\, B,\ A \setminus (A \setminus B) = A \cap B$.

Exercício 33. Prove ou refute: $\forall\, A\, B\, C,\ ((A \subseteq B) \wedge (B \subseteq C \leftrightarrow C \subseteq B)) \to A \subseteq C$.

Exercício 34. Prove ou refute: $\forall\, A\, B\, C,\ A \cup B = B \cup C \to A \setminus B = C \setminus B$.

1.9 Quantificação Existencial

Para completar a nossa exposição dos principais elementos da Lógica, nós apresentamos a **quantificação existencial**.

Dado um predicado $P(x)$ qualquer, a fórmula $\exists x P(x)$ —que se lê "existe x (tal que) $P(x)$" e que também pode ser escrita como "$\exists x, P(x)$", "$\exists x(P(x))$" ou "$(\exists x, P(x))$", conforme conveniência do uso de vírgula e parênteses— afirma que existe pelo menos um objeto do domínio de discurso que possui a propriedade P.

1.9.1 Regras de Argumentação para a Quantificação Existencial

As regras básicas de argumentação para a quantificação existencial são as seguintes:

- **Introdução**: Se, para algum termo t (qualquer termo serve), soubermos $P(t)$, então podemos concluir $\exists x P(x)$. Assim, por exemplo, se soubermos $\textsc{Primo}(3)$, então podemos concluir $\exists x \textsc{Primo}(x)$.

- **Eliminação**: A regra que nos permite obter conclusões a partir de uma fórmula $\exists x P(x)$ tem relação com a regra correspondente para a disjunção. Mais especificamente, recordemos que, diferentemente do caso da conjunção, não há regra para, a partir de uma fórmula $A \vee B$, concluir diretamente A, nem uma regra para concluir diretamente B, pois a fórmula $A \vee B$ nos permite saber que pelo menos uma entre A e B é verdadeira, mas, por si só, não nos informa qual delas é verdadeira (ou se ambas o são). De forma semelhante, uma fórmula $\exists x P(x)$ informa que a propriedade P vale para algum elemento do domínio de discurso, mas não dá qualquer informação adicional a respeito de qual elemento seria esse.

  A solução para a dificuldade em torno da quantificação existencial é resolvida de forma análoga ao caso da disjunção: para provar uma conclusão C a partir de uma fórmula $\exists x P(x)$, nós realizamos um raciocínio hipotético partindo da hipótese de que a propriedade P vale para um objeto a respeito do qual nenhuma informação específica adicional é conhecida, e mostrando que a conclusão C segue dessa hipótese. Assim como no caso de uma das regras da quantificação universal, nós garantimos que nenhuma informação

específica adicional é conhecida sobre o objeto em questão escolhendo para ele um nome "novo", isto é, uma variável que não ocorra livre no contexto anterior visível, nem em $\exists x P(x)$ e nem em C.

Essa regra é resumida pelo seguinte esquema:

> [...]
>
> Temos então $\exists x P(x)$.
>
> > Seja y um elemento qualquer tal que $P(y)$.
> >
> > [...]
> >
> > Logo, C.
>
> Nós concluímos então que C.

1.9.2 Aplicações

Nós veremos logo mais que, a rigor, qualquer afirmação que utilize a quantificação existencial pode ser reescrita em termos da negação e da quantificação universal.[17] Desse ponto de vista, portanto, a quantificação existencial não é estritamente necessária para a especificação de definições e propriedades a respeito de conjuntos. Na prática, porém, esse quantificador é utilizado em contextos nos quais a formulação de uma afirmação é mais natural em termos de "existe" do que de "para todo". Nós veremos exemplos disso a seguir com relação ao conjunto vazio.

1.9.3 Exemplos

O exemplo a seguir ilustra a segunda regra de argumentação acima.

Exemplo 20. Prove que $\forall C,\ (\exists x,\ x \in C) \to C \neq \varnothing$.

Demonstração. Seja C um conjunto qualquer e suponha que $\exists x,\ x \in C$; temos que mostrar que $C \neq \varnothing$.

Seja então y um elemento qualquer tal que $y \in C$; temos que mostrar que $C \neq \varnothing$, isto é, que $\neg(C = \varnothing)$. De fato, para obter uma contradição, suponha que $C = \varnothing$. Logo, como $y \in C$, então $y \in \varnothing$; entretanto, pela definição de $\varnothing$, $y \notin \varnothing$, um absurdo! Logo, por RAA, nós concluímos que $C \neq \varnothing$, como desejado.

Logo, a partir de $\exists x,\ x \in C$, nós concluímos $C \neq \varnothing$, CQD. □

O exemplo a seguir ilustra que a conclusão C da segunda regra de argumentação da quantificação existencial pode ser inclusive um absurdo ($\perp$).

Exemplo 21. Prove que $\nexists x,\ x \in \varnothing$. (Isto é, $\neg(\exists x,\ x \in \varnothing)$.)

Demonstração. Suponha, para obter uma contradição, que $\exists x,\ x \in \varnothing$.

- Seja, então, y um elemento qualquer tal que $y \in \varnothing$. Pela definição do conjunto vazio, temos que $y \notin \varnothing$, $\perp$.

[17] Situação semelhante acontece para os conectivos: é possível "simular" os diferentes conectivos em termos da negação e de outros conectivos.

Portanto, a partir de $\exists x,\, x \in \varnothing$, temos $\perp$. Logo, por redução ao absurdo, nós concluímos $\nexists x,\, x \in \varnothing$, CQD. $\square$

1.9.4 Exercícios

Exercício 35. Prove ou refute: $\forall A,\ (\nexists x,\, x \in A) \leftrightarrow (\forall x,\, x \notin A)$.

Exercício 36. Prove ou refute: $\forall A,\ A = \varnothing \leftrightarrow (\nexists x,\, x \in A)$.

Exercício 37. Prove ou refute: $\forall\, A\, B,\ (A = \varnothing \wedge B = \varnothing) \rightarrow A \cup B = \varnothing$.

Exercício 38. Prove ou refute: $\forall A,\ A = \varnothing \leftrightarrow A \subseteq \varnothing$.

Exercício 39. Prove ou refute: $\forall A,\ A \neq \varnothing \leftrightarrow (\exists x,\, x \in A)$.

Exercício 40. Prove ou refute: $\forall\, A\, B,\ A \cap B \neq \varnothing \rightarrow (A \neq \varnothing \wedge B \neq \varnothing)$.

Exercício 41. Prove ou refute: $\forall A,\ (\exists x,\, x \notin A) \leftrightarrow (\neg \forall x,\, x \in A)$.

1.10 Outras Operações sobre Conjuntos

1.10.1 Esclarecimentos Preliminares

Neste ponto, é importante ressaltar alguns aspectos das relações e objetos de que estivemos tratando na teoria dos conjuntos:

1. Embora nós frequentemente citemos conjuntos cujos elementos são números, conjuntos também podem ter conjuntos como elementos. Portanto, para quaisquer conjuntos A e B, é válido indagar se A pertence ou não a B. Assim, por exemplo, $\{1\} \in \{\{1\}, \{2,3\}\}$ e $\{2,3\} \in \{\{1\}, \{2,3\}\}$.

2. Quando nós escrevemos um conjunto através da notação usando chaves, nós estamos informando explicitamente quais são os seus elementos. Assim, por exemplo:

   - Os elementos de $\{2,3\}$ são 2, 3 e nenhum outro, ou seja, $2 \in \{2,3\}$, $3 \in \{2,3\}$ e $\forall x, (x \neq 2 \wedge x \neq 3) \rightarrow x \notin \{2,3\}$ (veja a Notação 1 na pág. 24).

   - Os elementos de $\{\{1\}, \{2,3\}\}$ são $\{1\}$, $\{2,3\}$ e nenhum outro. Portanto, como $\varnothing \neq \{1\}$ (pois $1 \in \{1\}$ e $1 \notin \varnothing$) e como $\varnothing \neq \{2,3\}$, então $\varnothing \notin \{\{1\}, \{2,3\}\}$.

3. Embora nós não o tenhamos feito aqui, é possível modelar números naturais através de conjuntos. Entretanto:

   - Na medida em que números como 1, 2 e 3 sejam modelados como conjuntos diferentes de $\varnothing$, então, conforme as explicações anteriores, temos, por exemplo, $\varnothing \notin \{1\}$ e $\varnothing \notin \{2,3\}$.

   - Mesmo se modelando números como conjuntos, é intuitivo que $1 \neq \{1\}$ e que, de forma geral, nenhum conjunto seja elemento de si mesmo. Logo, $1 \notin \{\{1\}\}$.

4. O exemplo acima – em que $1 \in \{1\}$, $\{1\} \in \{\{1\}\}$ mas $1 \notin \{\{1\}\}$ – mostra que, em geral, se $x \in y$ e $y \in z$, então não necessariamente é o caso que $x \in z$. Portanto, em geral, $y \in z$ não implica em $y \subseteq z$.

Por outro lado, também não há problema em que, para determinados y e z, ocorra tanto $y \in z$ quanto $y \subseteq z$, pois $y \subseteq z$ pode valer devido aos elementos de z diferentes de y. Assim, por exemplo, o conjunto $\{1, \{1\}\}$ é bem-formado, e sobre ele é verdade tanto que $\{1\} \in \{1, \{1\}\}$ quanto que $\{1\} \subseteq \{1, \{1\}\}$ (naturalmente, a 2ª afirmação vale porque todo elemento de $\{1\}$ – no caso, apenas o número 1 – é também elemento de $\{1, \{1\}\}$).

1.10.2 Conjunto das Partes

O **conjunto das partes** de um conjunto C, denotado por $\mathcal{P}(C)$, é o conjunto cujos elementos são exatamente os subconjuntos de C:

$$\forall\, C\, S,\ S \in \mathcal{P}(C) \leftrightarrow S \subseteq C.$$

Exercício 42. Apresente (isto é, informe os elementos d') os conjuntos das partes dos seguintes conjuntos:

a) $\varnothing$

b) $\{1\}$

c) $\{1, 2\}$

d) $\{1, 2, 3\}$

Exercício 43. Prove ou refute: $\forall\, A\, B,\ \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B) = \mathcal{P}(A \cup B)$.

Exercício 44. Prove ou refute: $\forall\, A\, B,\ \mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B) = \mathcal{P}(A \cap B)$.

1.10.3 Pares Ordenados

Um conjunto $\{a, b\}$ é também chamado de **par não-ordenado** de a e b. Por vezes, porém, é matematicamente desejável construir um agrupamento *ordenado* de dois objetos, de forma que, dado tal agrupamento, seja possível definir o *primeiro* e o *segundo* objetos agrupados; para tanto, se utiliza o conceito de **par ordenado**. O par ordenado cujo primeiro elemento é a e cujo segundo elemento é b é denotado por (a, b). A propriedade definidora dos pares ordenados é que dois pares ordenados são iguais se e somente se seus primeiros elementos são iguais entre si e se seus segundos elementos são iguais entre si:[18]

$$\forall\, a\, b\, c\, d,\ (a, b) = (c, d) \leftrightarrow (a = c \wedge b = d).$$

1.10.4 Produto Cartesiano

Dados conjuntos A e B quaisquer, o **produto cartesiano** de A e B, denotado por $A \times B$, é o conjunto de todos os pares ordenados cujos primeiros elementos pertencem a A e cujos segundos elementos pertencem a B:

$$\forall\, A\, B\, p,\ p \in A \times B \leftrightarrow \exists\, x\, y,\ x \in A \wedge y \in B \wedge p = (x, y).$$

Exercício 45. Liste os elementos dos seguintes conjuntos:

a) $\{1, 2\} \times \{3\}$

[18] Observe que a volta da bi-implicação desse resultado é uma consequência direta das propriedades lógicas da igualdade, apresentadas em 1.8.1.

b) $\{1,2\} \times \{3,4\}$

c) $\{1,2\} \times \varnothing$

Exercício 46. Prove ou refute: $\forall\, A\, B\, C\, D,\ (A \cap B) \times (C \cap D) = (A \times C) \cap (B \times D)$.

Exercício 47. Prove ou refute: $\forall\, A\, B,\ A \times B = \varnothing \leftrightarrow (A = \varnothing \vee B = \varnothing)$.

1.11 Relações, Ordens e Funções

1.11.1 Definições Básicas

Na teoria dos conjuntos, **relações** (binárias) podem ser modeladas extensionalmente, como conjuntos de pares ordenados.

Definição 6. Uma relação (binária) é um conjunto de pares ordenados.[19]

Dada uma relação R, o DOMÍNIO de R, denotado por $\mathrm{Dom}(R)$, é o conjunto dos primeiros elementos dos pares ordenados de R:

$$\forall x,\ x \in \mathrm{Dom}(R) \leftrightarrow \exists y,\ (x,y) \in R.$$

Analogamente, a IMAGEM de R é o conjunto dos segundos elementos dos pares ordenados de R:

$$\forall y,\ y \in \mathrm{Im}(R) \leftrightarrow \exists x,\ (x,y) \in R.$$

A **inversa** de uma relação R, denotada por R^{-1}, possui os pares ordenados de R com os elementos na ordem contrária:

$$\forall p,\ p \in R^{-1} \leftrightarrow \exists\, x\, y,\ (x,y) \in R \wedge p = (y,x).$$

A notação a seguir é bastante difundida:

Notação 2. Para quaisquer x, y e R, a afirmação $(x,y) \in R$ é também denotada por $R(x,y)$ e por xRy.

Assim, por exemplo, nós tipicamente escrevemos $1 < 2$ ao invés de $(1,2) \in <$.

1.11.2 Propriedades de Relações

Definição 7. Dada uma relação R e conjuntos X e Y, nós dizemos que:

- R é uma relação **de X para Y** se e somente se $R \subseteq X \times Y$;
- R é uma relação **em X** se e somente se $R \subseteq X \times X$.

Definição 8. Dada uma relação R em um conjunto X, R é:

[19] Aqui, seguindo Halmos (pág. 26), nós definimos relação com base apenas no conjunto de pares ordenados, posteriormente definindo o domínio com base nesse conjunto. Definições alternativas determinam a relação já partindo de um domínio explícito.

- **Reflexiva** (em relação a X) se e somente se, $\forall x \in X,\ xRx$;[20]
- **Simétrica** se e somente se, $\forall\, x\, y,\ xRy \to yRx$;
- **Transitiva** se e somente se, $\forall\, x\, y\, z,\ (xRy \wedge yRz) \to xRz$.

Exercício 48. Informe se as propriedades de reflexividade, simetria e transitividade valem ou não para cada "relação" abaixo (releve o fato de que essas relações não foram formalizadas como pares ordenados):

- A relação "$<$" entre números naturais;
- A relação "$\subseteq$" entre conjuntos;
- A relação de "conhecimento" entre pessoas ("fulano conhece beltrano?").
- A relação que vale entre fórmulas φ e ψ da Lógica exatamente quando a fórmula $\varphi \leftrightarrow \psi$ é sempre verdadeira.[21]

1.11.3 Ordens

Definição 9. Para quaisquer X e R, uma relação R em X é:

- **Irreflexiva** (em relação a X) se e somente se, $\forall x \in X,\ \neg\, xRx$;
- **Assimétrica** se e somente se, $\forall\, x\, y,\ xRy \to \neg\, yRx$;
- **Antissimétrica** se e somente se, $\forall\, x\, y,\ xRy \wedge yRx \to x = y$.

Definição 10. Para quaisquer X e R, se R é uma relação em X, então R é uma **ordem parcial** (em relação a X) se e somente se R for reflexiva (em relação a X), antissimétrica e transitiva.

Nós tipicamente denotaremos ordens parciais pelo símbolo $\preccurlyeq$.

Definição 11. Para quaisquer X e $\preccurlyeq$, se $\preccurlyeq$ é uma ordem parcial em relação a X, então:

- Para quaisquer $x, y \in X$, nós dizemos que x e y são **comparáveis** se e somente se vale $x \preccurlyeq y$ ou $y \preccurlyeq x$;
- Se todos os elementos de X são comparáveis, então $\preccurlyeq$ é uma **ordem total** em relação a X.

Exercício 49. Informe se as relações abaixo são ou não ordens totais:

1. A relação $\subseteq$ no conjunto $\mathcal{P}(\{1, 2\})$;
2. A relação $<$ no conjunto $\mathbb{N}$;
3. A relação $\leq$ no conjunto $\mathbb{N}$.

[20] Aqui nós começamos a usar uma abreviação muito comum: por uma afirmação como $\forall e \in C, P(e)$, nós queremos dizer $\forall e, e \in C \to P(e)$. No caso, por $\forall x \in X,\ xRx$, nós queremos dizer $\forall x,\ x \in X \to xRx$.

[21] O fato de a fórmula $\varphi \leftrightarrow \psi$ ser sempre verdadeira é equivalente a, em toda interpretação, φ ser verdadeira se e somente ψ for verdadeira, o que é conhecido como **equivalência lógica**.

1.11.4 Funções

Definição 12. Uma relação f é uma **função** se e somente, $\forall\, x\, y\, y'$,

$$xfy \wedge xfy' \to y = y'.$$

Nesse caso, quando xfy, nós denotamos y por $f(x)$.

Definição 13. Se f é uma função e X e Y são conjuntos, nós dizemos que **f é função de X para Y**, denotado por $f : X \to Y$, sse

$$\mathrm{Dom}(f) = X \text{ e } \mathrm{Im}(f) \subseteq Y.$$

Nesse caso, nós dizemos que Y é **contradomínio** de f.

Definição 14. Se $f : X \to Y$, então f é:

- **Injetiva** sse, $\forall x, x'$, $f(x) = f(x') \to x = x'$;
- **Sobrejetiva** (em relação a Y) sse $\mathrm{Im}(f) = Y$, ou seja, sse $\forall y \in Y$, $\exists x \in X$ tal que $f(x) = y$;
- **Bijetiva** (em relação a Y) sse for injetiva e sobrejetiva (em relação a Y).

Exercício 50. Prove que, para toda função f, se f é injetiva, então a relação f^{-1} é função e é injetiva.

Notação 3. Para quaisquer f, f', X, X' e Y, se $f : X \to Y$ e $X' \subseteq X$, então

$$f' : X' \to Y : x \mapsto f(x)$$

significa que $f' : X' \to Y$ e que, $\forall x \in X'$, $f'(x) = f(x)$.

Definição 15. Para quaisquer X, Y, Y', Z, f e g, se $f : X \to Y$, $g : Y' \to Z$ e $Y \subseteq Y'$, então a **composição** de f e g é a função $g \circ f$ tal que $g \circ f : X \to Z : x \mapsto g(f(x))$.

Exercício 51. Prove que, se $f : X \to Y$, $g : Y' \to Z$, $Y \subseteq Y'$ e f e g são injetivas, então $g \circ f$ também é injetiva.

Capítulo 2

Indução Matemática

2.1 Introdução

O conjunto dos **números naturais** pode ser definido de diferentes formas, como, por exemplo, diretamente a partir da teoria dos conjuntos, ou então através dos **axiomas de Peano**, ou ainda como um tipo indutivo na teoria dos tipos. Em todos os casos, porém, ele está fundamentalmente associado ao **princípio da indução matemática**.

O princípio da indução matemática afirma que, para qualquer propriedade P que se possa avaliar com relação a números naturais:

- **(Base)** Se zero possui a propriedade,
- **(Passo)** E se, para qualquer número natural n, valer que, se n possui a propriedade, então $n+1$ também possui a propriedade,
- **(Conclusão)** Então a propriedade P vale para todo número natural.

Em símbolos: para qualquer predicado P aplicável a números naturais,

$$(\, P(0) \wedge \forall n \in \mathbb{N}, P(n) \to P(n+1)\,) \to \forall n \in \mathbb{N}, P(n).$$

A depender da teoria apresentada, o princípio da indução matemática ou é tomado como um axioma ou é provado como um teorema. Em todo caso, intuitivamente falando, é fácil verificar que ele procede: de fato, suponha que, para um certo predicado P, valem $P(0)$ (base) e $\forall n \in \mathbb{N}, P(n) \to P(n+1)$ (passo); temos então:

- Pela base, vale $P(0)$;
- Pelo passo, aplicado a 0, temos $P(0) \to P(1)$. Logo, como vale $P(0)$, segue $P(1)$;
- Pelo passo, aplicado a 1, temos $P(1) \to P(2)$. Logo, como vale $P(1)$, segue $P(2)$;
- Pelo passo, aplicado a 2, temos $P(2) \to P(3)$. Logo, como vale $P(2)$, segue $P(3)$;
- E assim sucessivamente.

O princípio da indução (matemática) é uma ferramenta para demonstrar propriedades sobre números naturais: para mostrar que uma certa propriedade P vale para todos os naturais, é suficiente:

- **Base:** provar $P(0)$, e
- **Passo:** provar $\forall n \in \mathbb{N}, P(n) \to P(n+1)$.

2.1.1 Exemplo: Progressão Aritmética

Como aplicação da estratégia de prova por indução, considere o problema de calcular a soma $S_n = 1 + 2 + 3 + ... + n$, para um natural n qualquer.

A solução clássica para esse problema consiste em observar que, se somarmos os termos de S_n com os termos da sequência invertida, obtemos uma soma de termos iguais:

$$\begin{array}{ccccccccccccccc}
S_n & = & 1 & + & 2 & + & 3 & + & \dots & + & n-2 & + & n-1 & + & n \\
+ & & + & & + & & + & & & & + & & + & & + \\
S_n & = & n & + & n-1 & + & n-2 & + & \dots & + & 3 & + & 2 & + & 1 \\
= & & & & & & & & & & & & & & \\
2S_n & = & n+1 & + & n+1 & + & n+1 & + & \dots & + & n+1 & + & n+1 & + & n+1
\end{array}$$

Logo, como à direita da última equação há n termos $n + 1$, temos:

$$\begin{aligned} 2S_n &= (n+1)n \\ \therefore \quad S_n &= \frac{(1+n)n}{2}. \end{aligned}$$

A estratégia acima explica, de forma bastante compreensível, o valor de S_n. Entretanto, toda vez que escrevemos "...", nós deixamos de abordar explicitamente um conjunto de casos, e, em princípio, o argumento apresentado poderia falhar em algum deles. Nesse ponto, o princípio indutivo se apresenta como uma ferramenta útil, uma vez que, se conseguirmos provar a base e o passo para uma certa propriedade P, ele nos garante que P vale para todos os números naturais.

Para tornar o argumento acima mais matematicamente rigoroso, comecemos por retirar as reticências da definição de S_n. Para tanto, nós podemos substituir a expressão $1+2+3+\ldots+n$ por uma definição recursiva, de forma análoga a como se faz para a **função fatorial**:[1]

$$\begin{cases} S_0 &= 0 \\ S_{i+1} &= S_i + (i+1) \end{cases}$$

Observe que a definição recursiva acima para S_n contempla o caso $n = 0$, de forma que temos $S_0 = 0$, $S_1 = S_0 + 1$, $S_2 = S_1 + 2$ e assim sucessivamente.

Definido precisamente o valor de S_n, nós podemos agora provar que $S_n = (1 + n)n/2$.

Teorema 1. $\forall n \in \mathbb{N},\ S_n = (1 + n)n/2$.

Demonstração. Dado um número natural n qualquer, seja $P(n)$ a afirmação $S_n = (1 + n)n/2$. Nós temos então que provar que, $\forall n \in \mathbb{N}$, $P(n)$, e o faremos por indução:

- Base: temos que mostrar que $P(0)$, ou seja, que $S_0 = (1 + 0)0/2$. De fato, temos:

  $$\begin{aligned} S_n &= 0 && \text{Pela definição de } S_0 \\ &= (1+0)0/2, \end{aligned}$$

  como desejado.

- Passo: temos que mostrar que, $\forall n \in \mathbb{N}$, $P(n) \to P(n + 1)$.

  Seja então n um natural qualquer e suponha que $P(n)$, ou seja, que

[1] A validade de definições recursivas é dada pelo **teorema da recursão**.

$$S_n = \frac{(1+n)n}{2}; \qquad \text{Hipótese de Indução (HI)}$$

temos que mostrar que $P(n+1)$, ou seja, que

$$S_{n+1} = \frac{(1+(n+1))(n+1)}{2}.$$

De fato, temos:

$$\begin{aligned}
S_{n+1} &= S_n + (n+1) && \text{Pela def. de } S_{n+1} \\
&= \frac{(1+n)n}{2} + (n+1) && \text{Pela HI} \\
&= \frac{(1+n)n + 2(n+1)}{2} \\
&= \frac{(1+(n+1))(n+1)}{2},
\end{aligned}$$

como desejado. $\square$